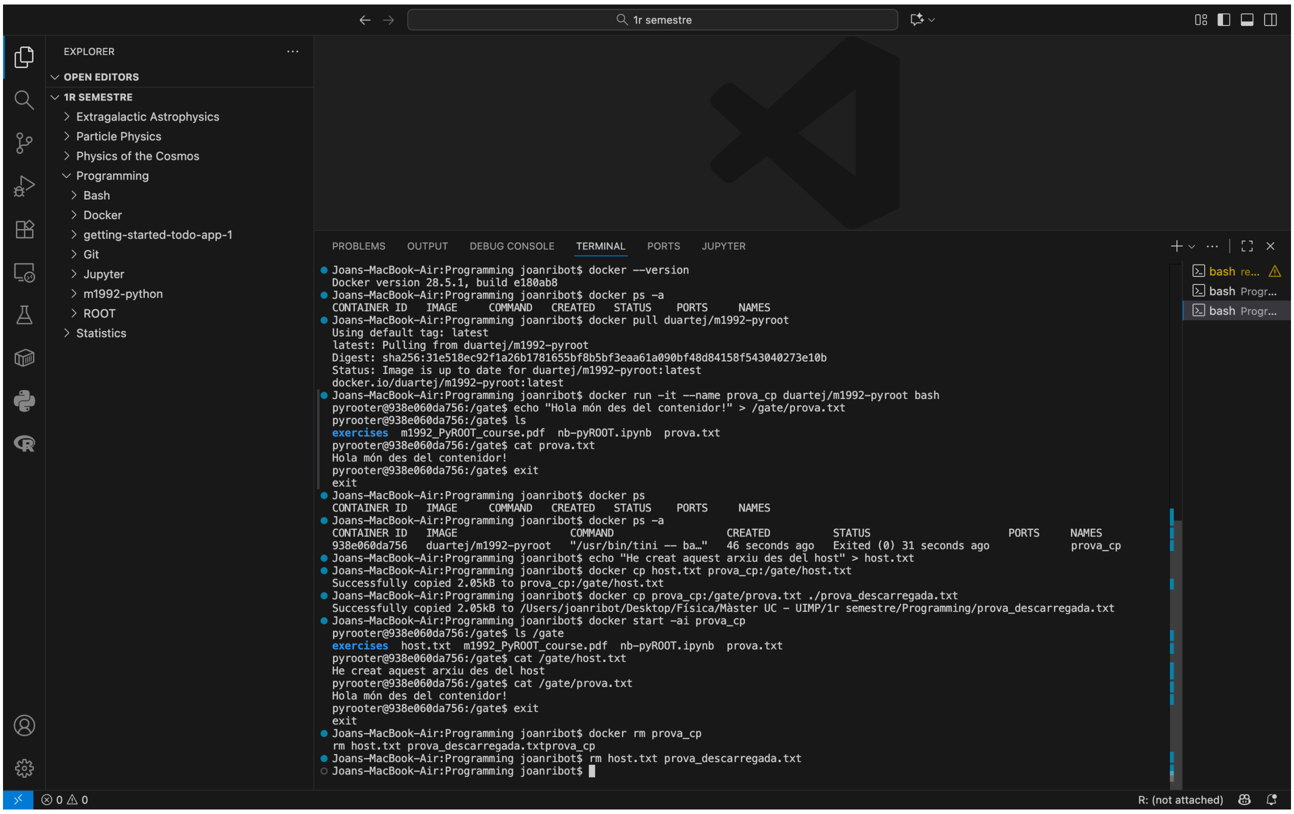
Exercise 1.

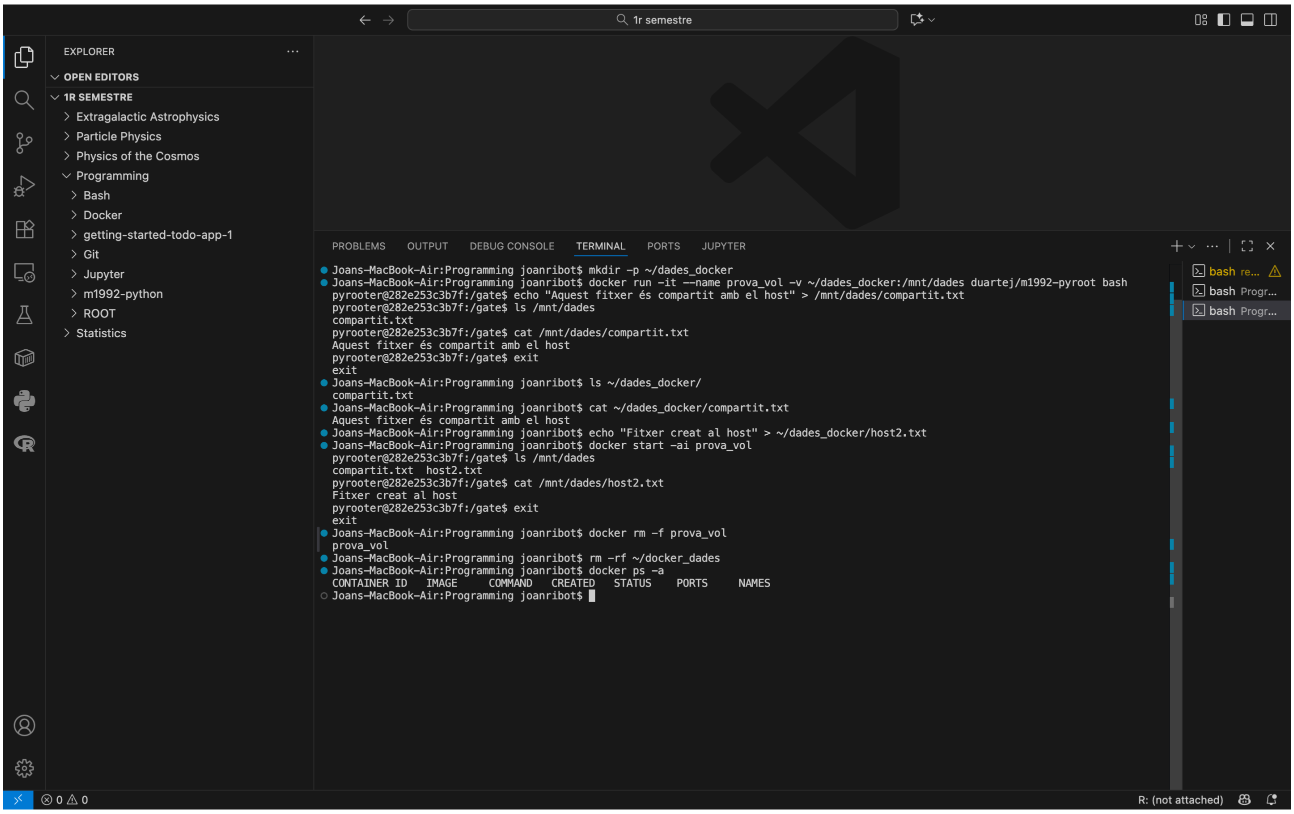
Share data between the host and containers

Para empezar compruebo que docker está instalado y funciona correctamente.



Creo el contenedor a partir de la imagen, genero un archivo .txt de prueba dentro del contenedor para posteriormente copiarlo en mi disco local. Posteriormente realizo el proceso inverso: creo un archivo en el disco local y lo copio en el contenedor, que debe estar ejecutándose, con el comando 'cp' y el 'path' o camino correspondiente.

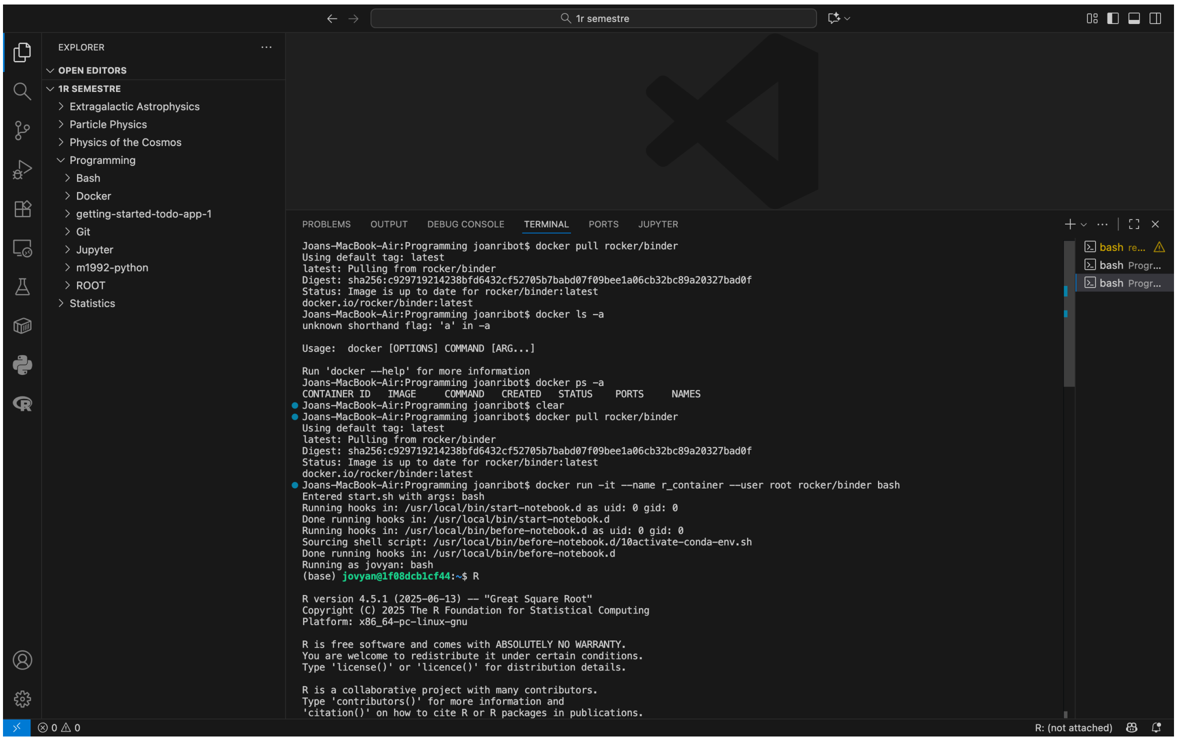
La otra opción es enlazar el contenedor al host local al ejecutarlo.

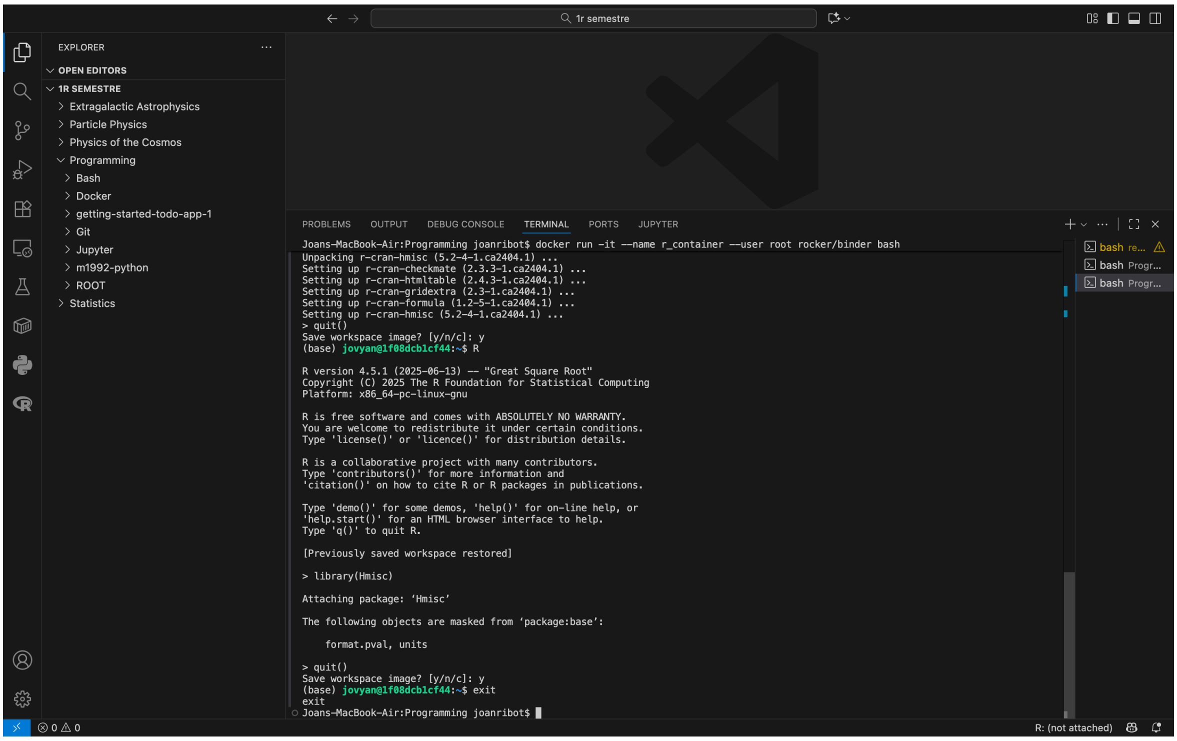


Exercise 2.

Installing missing packages

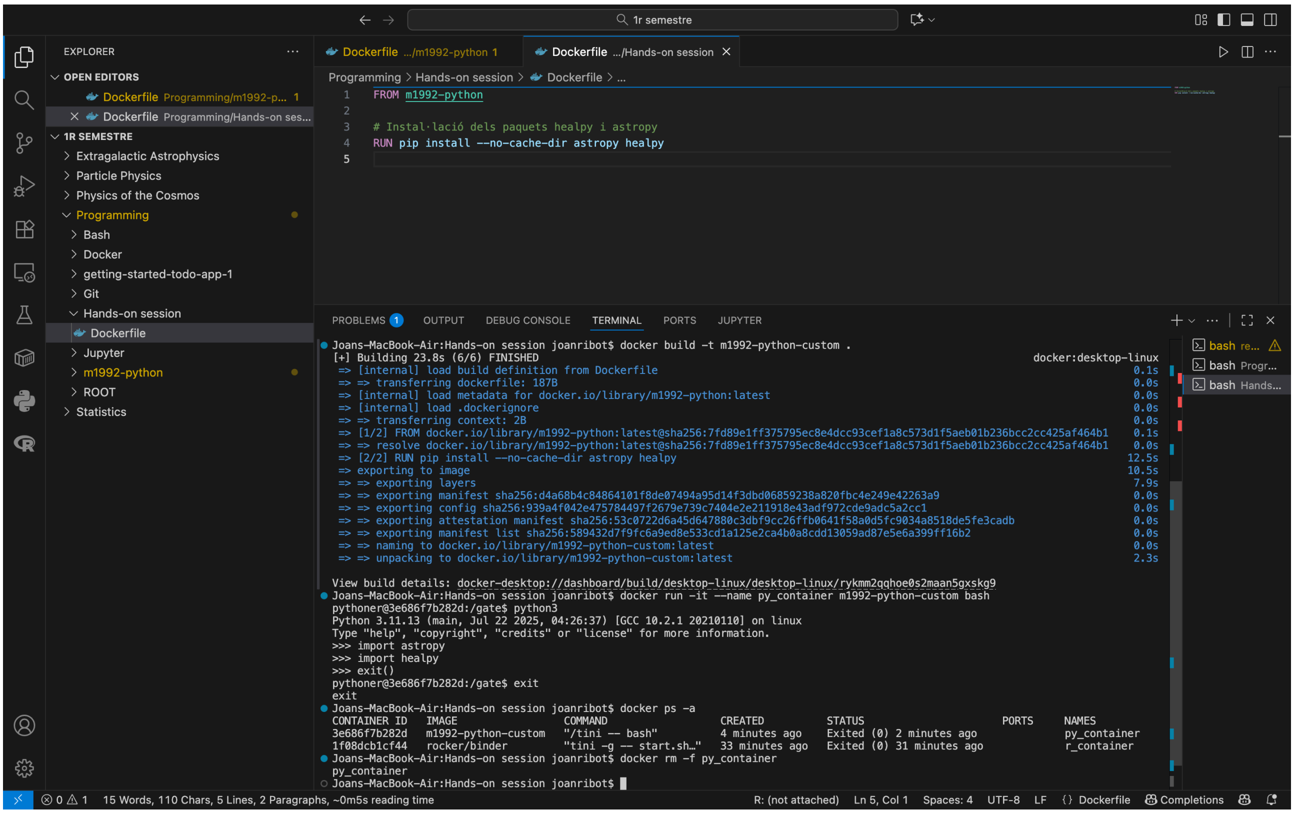
Para empezar compruebo que la imagen de rocker/binder está descargada. A continuación ejecuto un contenedor (sin -rm para no eliminarlo) y entro en R, donde instalo los paquetes Hmisc (dentro del contenedor)





Finalmente compruebo que los paquetes funcionan y salgo del contenedor. Mientras este no se elimine y esté activo (en segundo plano), los cambios no se pierden. En caso contrario todo se elimina y se debe hacer la instalación de nuevo.

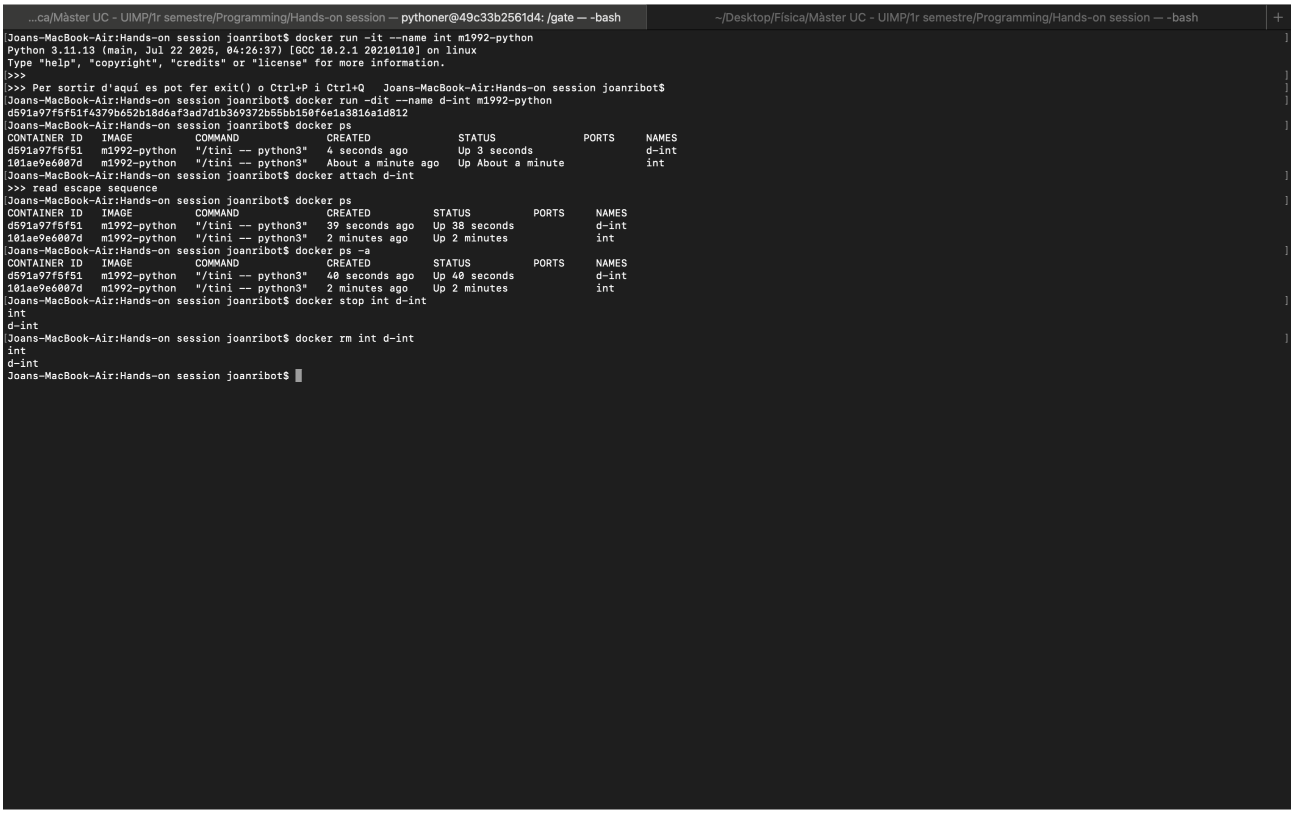
A partir de la imagen 'm1992-python' creo un contenedor y instalo los paquetes de 'astropy' y 'healpy' permanentemente modificando el Dockerfile. De esta manera, cada vez que se ejecute un contenedor a partir de esta imagen los paquetes ya estarán instalados.



Exercise 3.

Detach mode

Al ejecutar un contenedor con el flag '-d' este corre directamente en segundo plano. Para adherirme uso 'attach' y para salir del contenedor sin eliminarlo uso la secuencia 'Ctrl+P' + 'Ctrl+Q'.



En este caso he tenido que usar la terminal de macOS directamente en lugar de la incorporada en VS Code debido al solapamiento del comando 'Ctrl+Q'.

Exercise 4.

Create a jupyter notebook

Ya estoy de vuelta en la terminal de VS Code. Primero creo una carpeta para poder enlazar el disco local con el container con el 'jupyer notebook'. Luego ejecuto el contenedor, lo abro en el servidor local y genero bind.ipynb, un archivo de prueba. Después compruebo que no está porque lo he creado fuera de la carpeta /work, así que lo muevo dentro y compruebo que sí está. Finalmente salgo y elimino el contenedor.